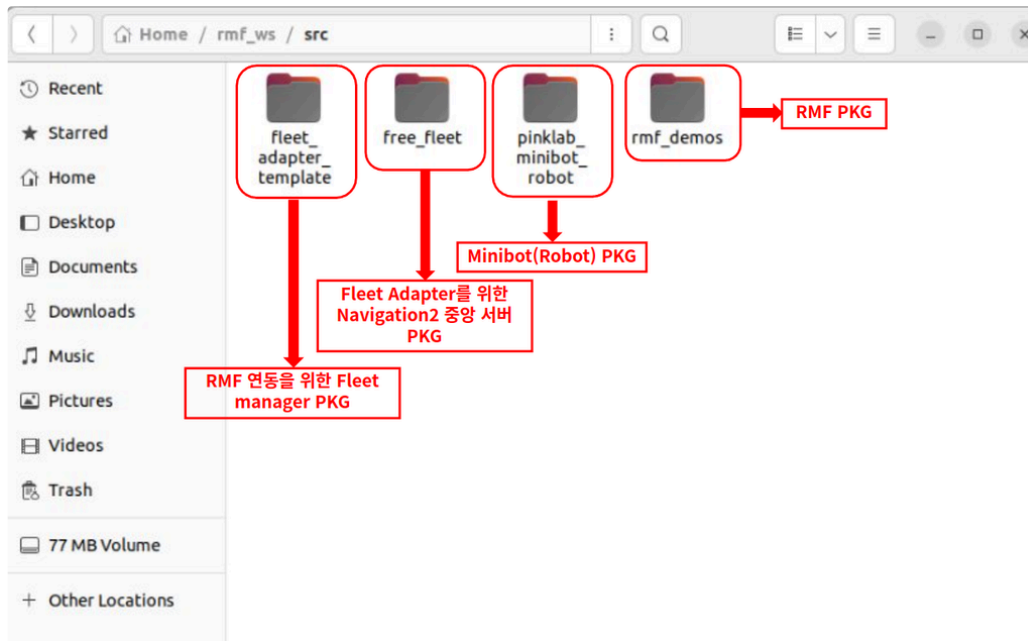


1. SLAM을 통한 RMF 시스템 구축

현재 RMF시스템의 ROS2패키지 구성은 이렇게 되어있다. [🔗](#)

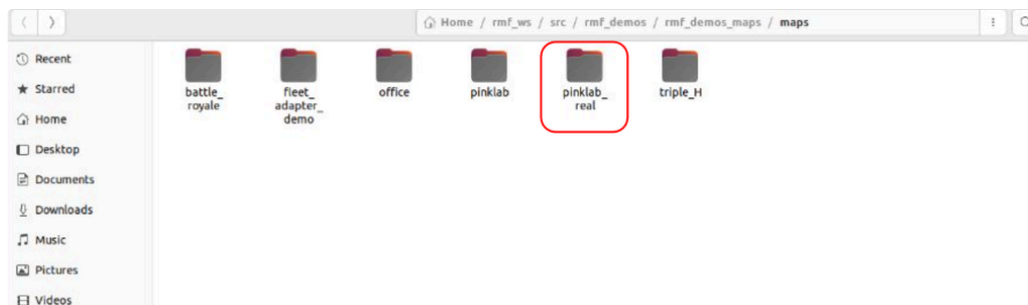


만약 패키지 구성이 없다면 ... [🔗](#)

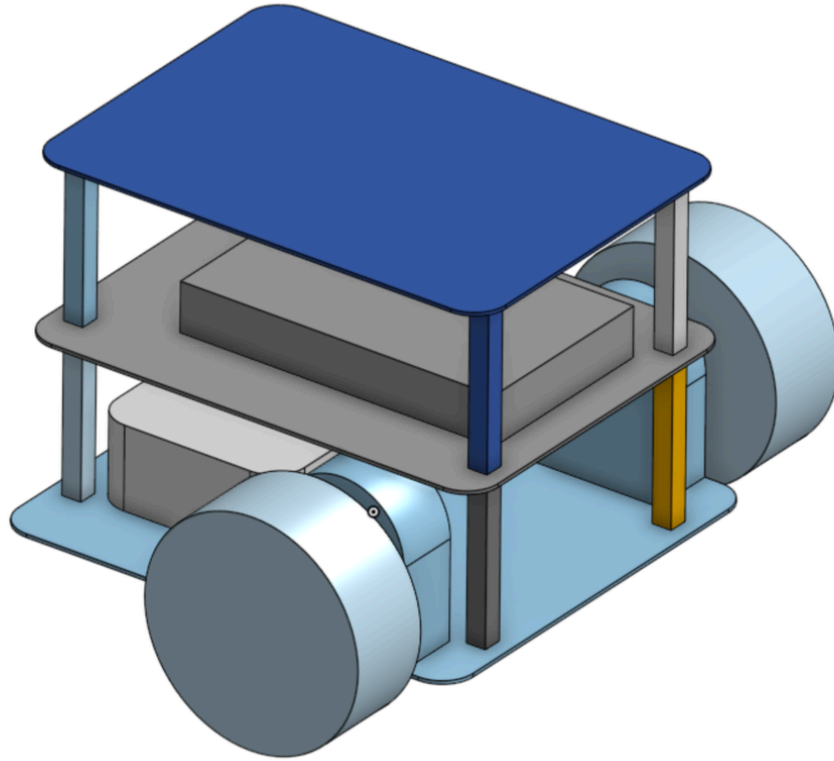
```
1 cd ~/rmf_ws/src
2 git clone https://github.com/pinklabstudio/rmf_demos.git -b real_startpack
3 git clone https://github.com/pinklabstudio/fleet_adapter_template.git -b real_startpack
4 git clone https://github.com/open-rmf/free_fleet -b legacy
5 git clone https://github.com/pinklabstudio/pinklab_minibot_robot.git -b main
```

rmf_demos_maps에 새로운 폴더를 추가하자. [🔗](#)

```
1 mkdir ~/rmf_ws/src/rmf_demos/rmf_demos_maps/maps/pinklab_real
```



Navigation2이 문제 없는 Mobile로봇을 준비하자. [🔗](#)



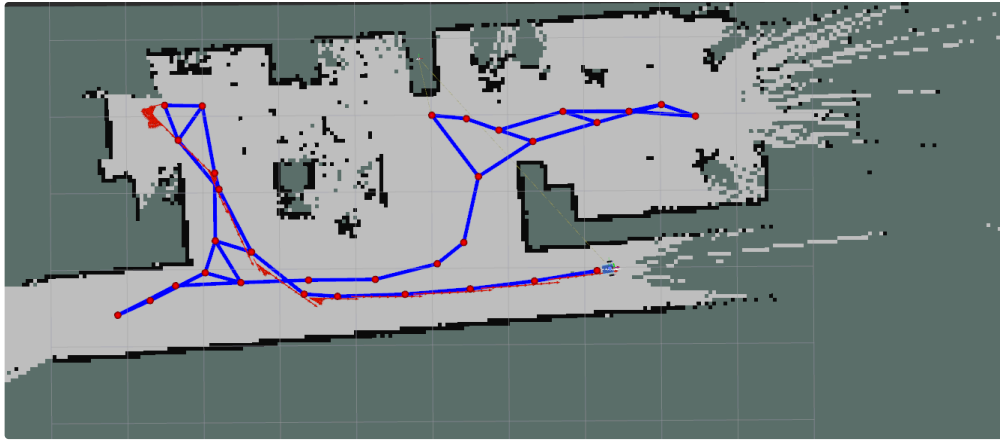
RMF시스템의 기반이 될 바닥도면 혹은 Map데이터를 준비해야한다. Minibot을 이용해서 Map을 그리자. [🔗](#)

```
1 ros2 launch minibot_bringup bringup_robot.launch.xml # SSH로 로봇 안에서 실행
2 ros2 launch minibot_navigation2 map_building.launch.xml # PC에서 실행
3 rviz2 -d `ros2 pkg prefix minibot_navigation2`/share/minibot_navigation2/rviz/map_building.rviz # PC
```

- 맵을 그리기 전에 측정 가능한 장애물을 한개 이상 배치하자!(30cm이상)

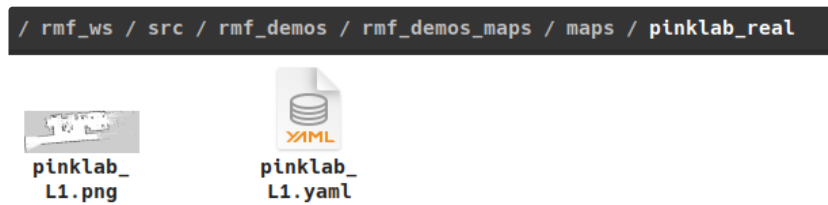
돌아다니면서 맵을 그리자. [🔗](#)

```
1 ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard #PC에서 실행
2 or
3 ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard \
4 --ros-args -r cmd_vel:=base_controller/cmd_vel_unstamped #PC에서 실행
```

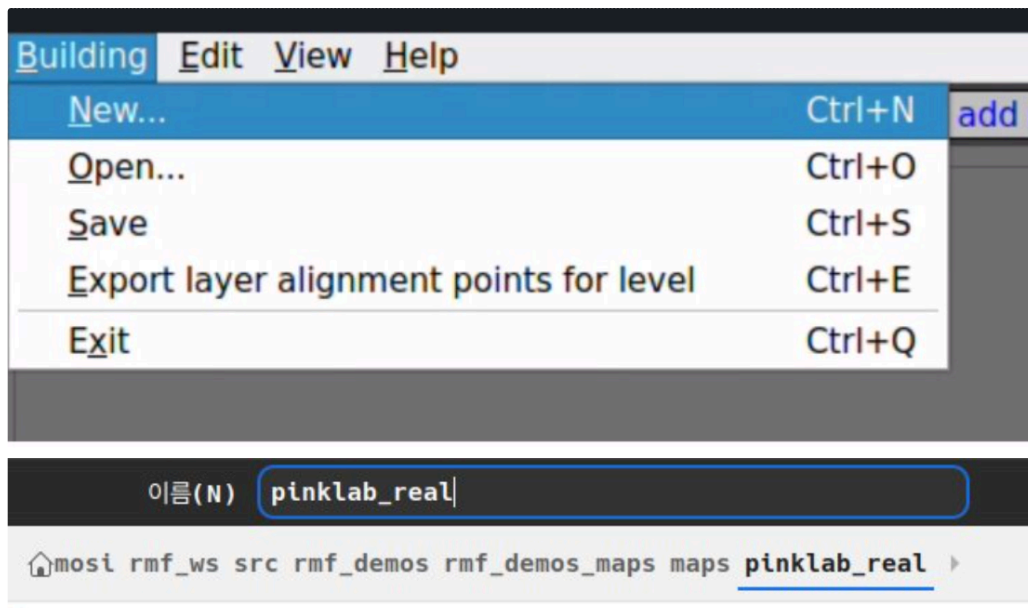


Map을 저장할때 다음과 같은 명령어로 png로 저장한다. [링크1](#) [링크2](#)

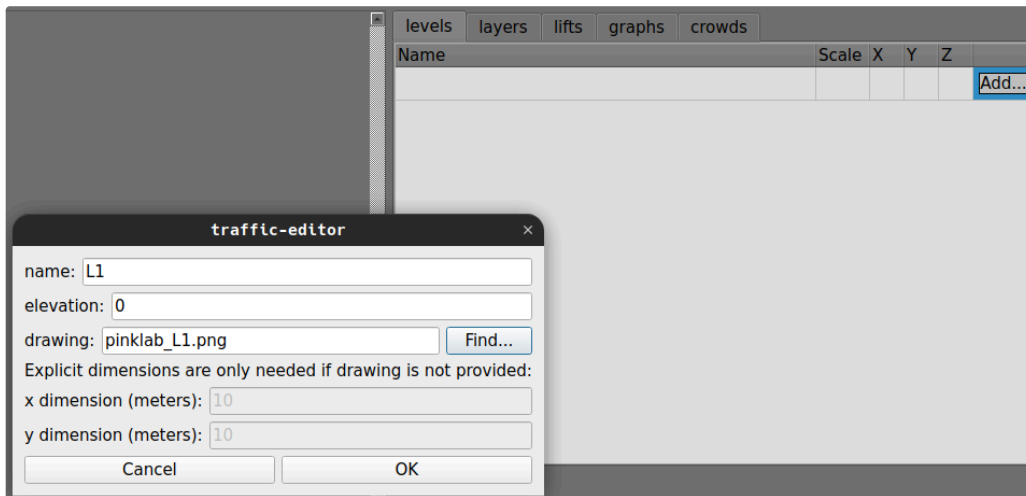
```
1 ros2 run nav2_map_server map_saver_cli --fmt png \
2 -f ~/rmf_ws/src/rmf_demos/rmf_demos_maps/maps/pinklab_real/pinklab_L1
```



전부 종료하고, Traffic editor를 열어서 New File만들기. 이름은 구분짓기 위해서 pinklab_real로 만들자.

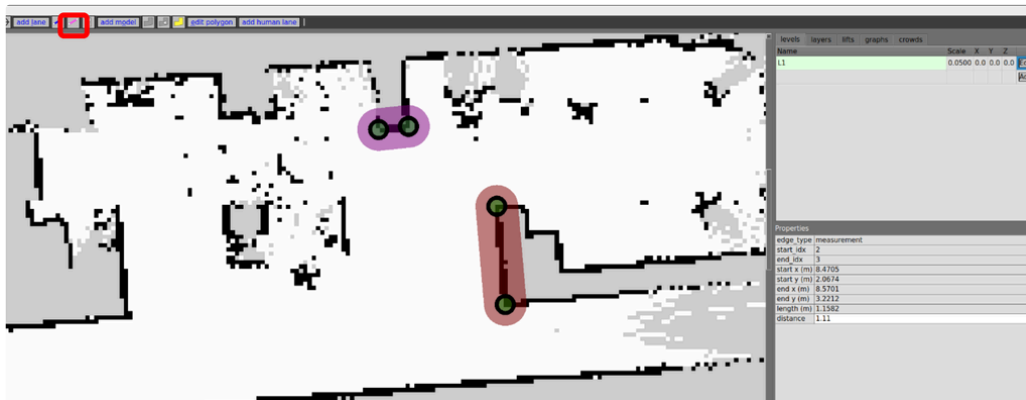


이전에 Minibot(Mobile robot)으로 그린 png파일로 levels을 구성. [링크3](#)



그 다음 현실의 장애물의 길이를 측정값으로 넣어준다. [링크4](#)

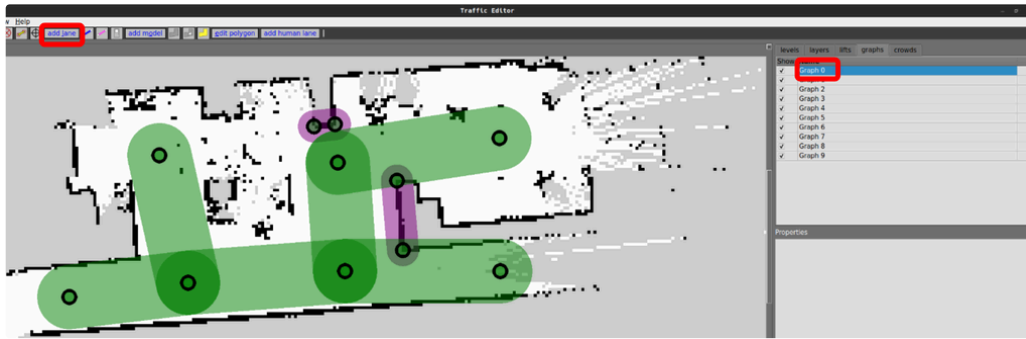
- 한 개만 해도 상관없으며 여러개 할 수록 Scale이 정확해진다.



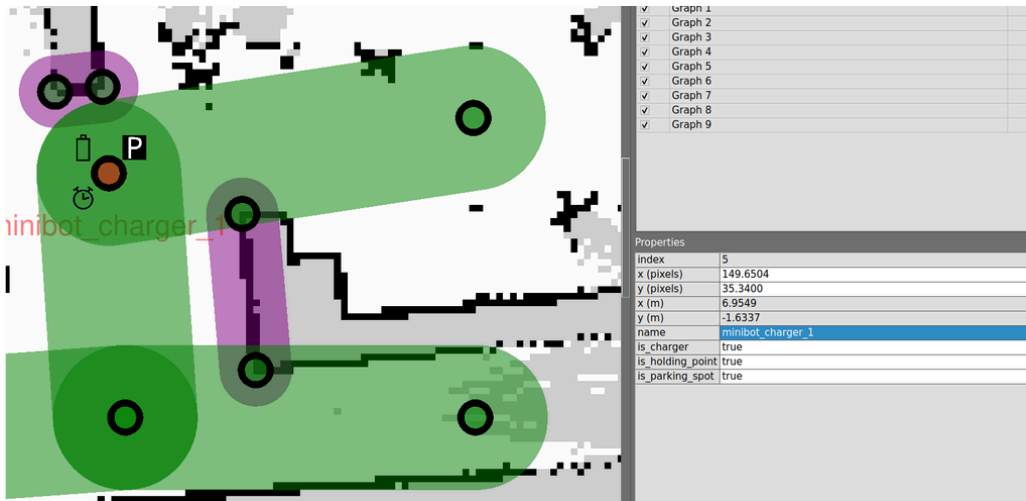
저장 및 종료 후 다시 Traffic-editor를 실행하면 Scale이 맞춰진다. [링크5](#)



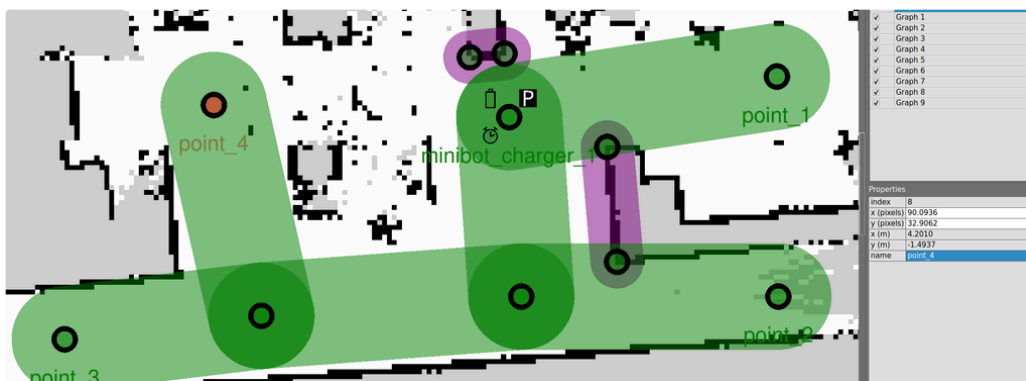
이제 로봇의 이동 지점 및 경유지를 Graph 0으로 이어주고, [링크35](#)



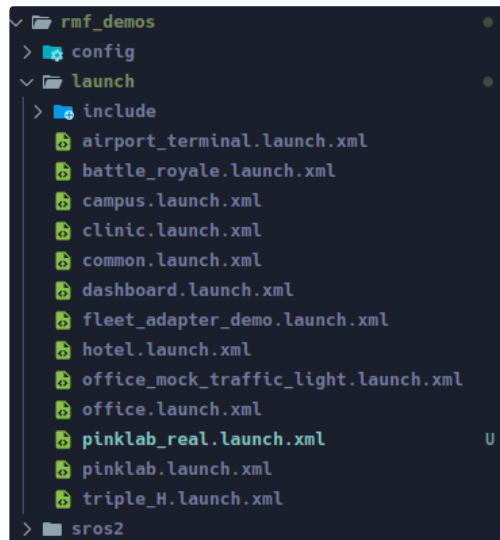
로봇의 시작 지점에 Properties를 설정하자. [링크6](#)



마지막으로 나머지 vertex에 이름을 지어주고 저장 및 종료. [링크7](#)



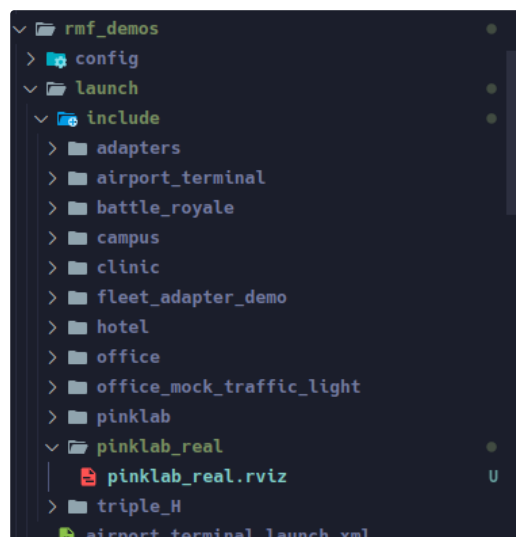
이제 RMF 시스템을 시작하는 `rmf_demos` 패키지에서 `launch`파일을 새로 만들자. [링크8](#)



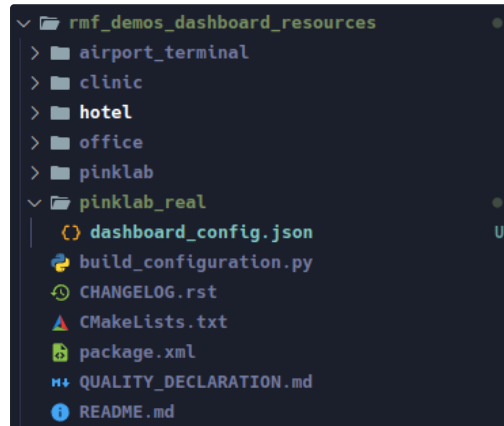
다음 코드 붙여넣기. [링크8](#)

```
1 <?xml version='1.0' ?>
2 <launch>
3   <arg name="use_sim_time" default="false"/>
4   <!-- Common launch -->
5   <include file="$(find-pkg-share rmf_demos)/common.launch.xml">
6     <arg name="use_sim_time" value="$(var use_sim_time)"/>
7     <arg name="viz_config_file" value="$(find-pkg-share rmf_demos)/include/pinklab_real/pinklab_real.rviz"/>
8     <arg name="config_file" value="$(find-pkg-share rmf_demos_maps)/pinklab_real/pinklab_real.building.yaml"/>
9     <arg name="dashboard_config_file" value="$(find-pkg-share rmf_demos_dashboard_resources)/pinklab_real/dashboard_config.json"/>
10  </include>
11 </launch>
```

`rmf_demos`에서 `launch/include`안에 `pinklab_real`폴더를 만들고 `rviz2`설정파일을 하나 만들자. 시뮬레이션에서 사용하던 `pinklab.rviz`를 복사 붙여넣기. [링크9](#)



rmf_demos_dashboard_resources 패키지에 새로운 폴더를 만들고 dashboard_config.json파일 만들기. [링크9](#)



이전에 Traffic-editor에 있던 vertex와 허용하는 Task를 적용한다. [링크10](#)

```
1 {
2   "world_name": "PinkLAB(REAL WORLD)",
3   "valid_task": [
4     "Loop"
5   ],
6   "task": {
7     "Delivery": {
8     },
9     "Loop": {
10      "places": [
11        "minibot_charger_1",
12        "point_1",
13        "point_2",
14        "point_3",
15        "point_4"
16      ]
17    },
18    "Clean": {
19    },
20    "Station": {},
21    "Patrol": {},
22    "Charging": {}
23  }
24 }
```

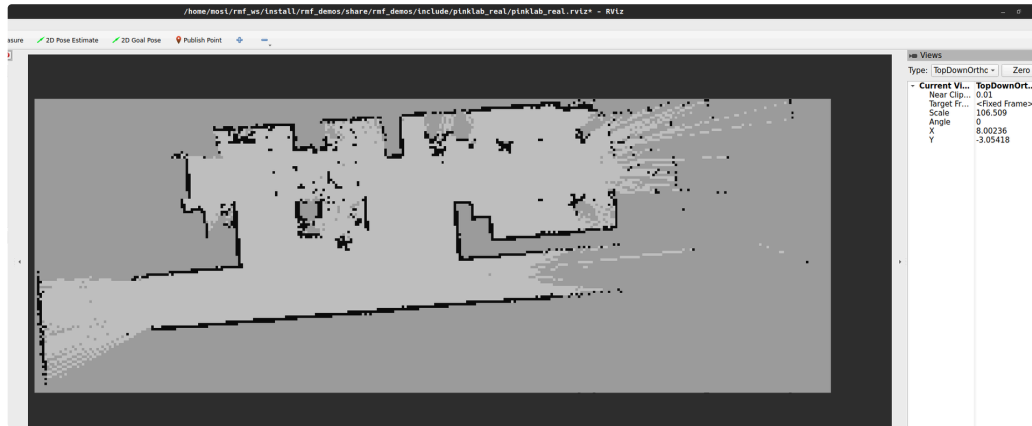
그 다음 Cmakelist.txt에서 pinklab_real이 빌드 될 수 있도록 고치자. [링크11](#)

```
install(DIRECTORY
  airport_terminal
  office
  hotel
  clinic
  pinklab
  pinklab_real
  DESTINATION share/${PROJECT_NAME})
```

그 다음 빌드 후 실행하자. [링크12](#)

```
1 ros2 launch rmf_demos pinklab_real.launch.xml #패키지 유의
```

- rmf_demos_gz_classic이 아닌 rmf_demos의 pinklab_real.launch.xml을 실행해야한다.



다른 터미널을 열어서 RMF가 작동중인지 확인해보자. [🔗](#)

```
> ros2 topic list | grep rmf
/rmf_obstacles
/rmf_task/bid_notice
/rmf_task/bid_response
/rmf_task/dispatch_ack
/rmf_task/dispatch_request
/rmf_traffic/blockade_cancel
/rmf_traffic/blockade_heartbeat
/rmf_traffic/blockade_reached
/rmf_traffic/blockade_ready
/rmf_traffic/blockade_release
/rmf_traffic/blockade_set
/rmf_traffic/heartbeat
/rmf_traffic/itinerary_clear
/rmf_traffic/itinerary_delay
/rmf_traffic/itinerary_extend
/rmf_traffic/itinerary_reached
/rmf_traffic/itinerary_set
/rmf_traffic/negotiation_ack
/rmf_traffic/negotiation_conclusion
/rmf_traffic/negotiation_forfeit
/rmf_traffic/negotiation_notice
/rmf_traffic/negotiation_proposal
/rmf_traffic/negotiation_refusal
```